Banco de Dados

Aula 06: Entidades Fracas e Modelo EER (Especialização/Generalização)

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

14 de Outubro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem
O Conceito Formal de Entidade Fraca no MER
Chave Parcial (Discriminador) e Chaves Compostas
O Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)
Especialização, Generalização e a Notação EER
Restrições Estruturais: Disjunção e Integralidade
Laboratório Computacional: Metamodelo EER em Python
Conclusão, Atividades e Conexão com a Aula 07
Referências Bibliográficas Recomendadas

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem

Retrospectiva da Aula 05 e o Novo Desafio

O Que Consolidamos na Aula 05?

- **Relacionamentos no MER:** Associações semânticas como subconjunto do produto cartesiano ($R \subseteq E_1 \times E_2$).
- **Cardinalidade:** Razões $1:1$, $1:N$ e $N:M$ derivadas estritamente das regras de negócio.
- **Participação:** Linha dupla (total/obrigatória) e simples (parcial/opcional).
- **Atributos Descritivos:** Alocados no losango de ligação.

O Desafio Central da Aula 06

- **Entidades Dependentes:** E quando uma entidade do mundo real **não possui atributos suficientes** para formar uma chave primária própria e autônoma?
  - Ex: As portas de rede de um roteador.
  - Ex: Os dependentes de um funcionário.
- **Taxonomias e Herança:** Como representar hierarquias do tipo “é um” sem duplicar atributos comuns?

Objetivos de Aprendizagem da Aula 06

Competências Teóricas e Conceituais

- **Entidades Fracas:** Dominar os conceitos de dependência existencial e de identificação.
- **Chave Parcial (Discriminador):** Formar a chave primária composta com a entidade proprietária.
- **Notação de Peter Chen:** Aplicar retângulos duplos, losangos duplos e sublinhado tracejado.
- **Modelo EER:** Projetar hierarquias com superclasses, subclasses e herança de atributos.

Competências Metodológicas e Práticas

- **Restrições Estruturais EER:** Classificar especializações em Disjuntas (*d*) ou Sobrepostas (*o*), Totais ou Parciais.
- **Modelagem em Telemática:** Aplicar conceitos a equipamentos de rede, interfaces e topologias.
- **Laboratório Computacional:** Validar regras em memória via metamodelo em Python orientado a objetos.
- **Alinhamento AVP1:** Esboçar entidades fracas e subclasses para o projeto semestral.

O Conceito Formal de Entidade Fraca no MER

Definição Formal de Entidade Fraca (Peter Chen, 1976)

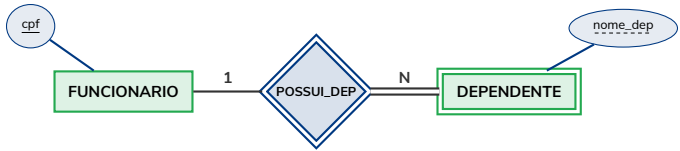
O Que é uma Entidade Fraca?

- **Definição Clássica:** É uma entidade que **não possui atributos próprios suficientes** para compor uma chave primária autônoma e exclusiva no sistema.
- **Entidade Forte / Regular (*Owner*):** Possui chave primária intrínseca e existência independente no minimundo.
- **Subordinação Semântica:** A entidade fraca só adquire identidade e sentido quando contextualizada por meio de uma entidade proprietária.

Tipos de Dependência Estrutural

- **Dependência Existencial:** Uma instância da entidade fraca não pode existir no banco se a entidade proprietária correspondente for excluída.
- **Dependência de Identificação:** A chave primária da entidade fraca é obrigatoriamente formada pela combinação da chave da proprietária com seu próprio discriminador local.
- **Regra Canônica:** Toda dependência de identificação implica dependência existencial, mas o inverso nem sempre é verdadeiro!

Gramática Gráfica Canônica de Peter Chen para Entidades Fracas



Convenções Visuais Obrigatórias:

- **Retângulo Duplo:** Indica a entidade fraca.
- **Losango Duplo:** Indica o relacionamento identificador.
- **Linha Dupla Fraca-Losango:** Participação total obrigatória.

Semântica da Ligação:

- O relacionamento identificador é sempre 1 : N do lado do proprietário para o fraco.
- O discriminador (`nome_dep`) é grafado com sublinhado tracejado.

Chave Parcial (Discriminador) e Chaves Compostas

O Conceito de Chave Parcial (Discriminador)

O Que é a Chave Parcial?

- **Definição:** Conjunto de atributos que distingue diferentes instâncias da entidade fraca **que estão associadas a uma mesma entidade proprietária**.
- **Unicidade Local vs. Global:**
  - Localmente: É única apenas para aquele proprietário.
  - Globalmente: Pode se repetir livremente sob proprietários distintos.
- **Notação Gráfica:** Elipse conectada à entidade fraca com o nome do atributo **sublinhado por linha tracejada**.

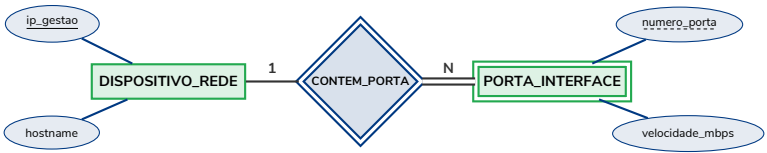
Formação da Chave Composta Completa

- **Equação da Identificação:**

$$\text{PK(Fraca)} = \text{PK(Proprietária)} \cup \text{Discriminador}$$

- **Exemplo Corporativo:**
  - Proprietária: `FUNCIONARIO`(`cpf`)
  - Fraca: `DEPENDENTE`(`nome_dep`)
  - Chave Lógica: (`cpf`, `nome_dep`)
- **Integridade Referencial:** No modelo relacional futuro, a PK da proprietária migra como Foreign Key (FK) compondo a Primary Key (PK).

Caso de Telemática: Dispositivos e Portas de Interface



IP Gestão (Proprietário)	Hostname	Discriminador (Porta)	Chave Composta Global
10.0.1.1	RT-CORE-01	Gi0/1	(10.0.1.1, Gi0/1)
10.0.1.1	RT-CORE-01	Gi0/2	(10.0.1.1, Gi0/2)
10.0.1.2	SW-DIST-01	Gi0/1	(10.0.1.2, Gi0/1)

Observação: `Gi0/1` repete-se em dispositivos distintos sem colisão de chave primária.

O Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

Por Que Estender o MER Clássico?

As Limitações do MER Tradicional

- **Complexidade Crescente:** Sistemas modernos exigem modelar relações semânticas do tipo "é um" (*is*-a).
- **Problema da Redundância:** Sem herança, atributos comuns (como `nome`, `fabricante`, `data_compra`) seriam replicados em dezenas de tabelas.
- **O Modelo EER:** Introduzido para agregar conceitos de orientação a objetos, abstração e classificação taxonômica.

Superclasses e Subclasses

- **Superclasse:** Tipo de entidade genérico que agrupa características comuns a várias entidades distintas.
- **Subclasse:** Agrupamento especializado de instâncias que compartilham atributos ou relacionamentos próprios exclusivos.
- **Exemplo Intuitivo:**
  - Superclasse: `DISPOSITIVO_REDE`
  - Subclasses: `ROTEADOR`, `SWITCH`, `FIREWALL`

O Mecanismo de Herança de Tipos no EER

Herança Universal de Atributos

- **Regra Áurea:** Toda instância que pertence a uma subclasse herda **automaticamente todos os atributos** da sua superclasse.
- **Atributos Específicos:** Além dos atributos herdados, a subclasse pode possuir atributos descritivos que só fazem sentido para ela.
- **Identidade Única:** A chave primária da subclasse é sempre a mesma chave primária herdada da superclasse!

Herança de Relacionamentos

- **Participação Indireta:** A subclasse participa automaticamente de qualquer relacionamento no qual sua superclasse esteja envolvida.
- **Relacionamentos Exclusivos:** A subclasse pode também participar de relacionamentos especializados que não se aplicam às demais irmãs.
- **Exemplo:** Todo `ROTEADOR` é um `DISPOSITIVO` (está em um rack), mas só roteadores participam de `TABELA_BGP`.

Especialização, Generalização e a Notação EER

Abordagens: Top-Down vs. Bottom-Up

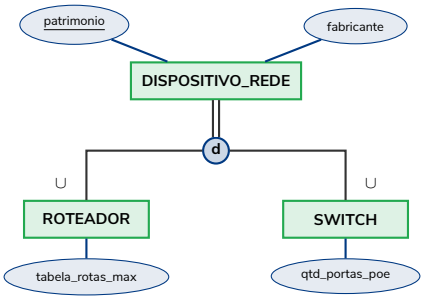
Especialização (Abordagem Top-Down)

- **Processo:** Parte-se de um tipo de entidade genérico existente e criam-se subclasses baseadas em características distintivas.
- **Quando Ocorre?** Quando o analista percebe que certos subgrupos de instâncias possuem propriedades específicas ou regras de negócio exclusivas.
- **Exemplo:** `FUNCIONARIO` especializa-se em `ENGENHEIRO`, `SECRETARIO` e `TECNICO`.

Generalização (Abordagem Bottom-Up)

- **Processo:** Identificam-se múltiplos tipos de entidades já existentes com características comuns e cria-se uma superclasse genérica para unificá-los.
- **Quando Ocorre?** Em fases de consolidação de requisitos onde modelos parciais são integrados.
- **Exemplo:** Unificar `CARRO`, `CAMINHAO` e `MOTO` na superclasse `VEICULO`.

Representação Gráfica Canônica no Diagrama EER



Notação EER: A linha dupla para o círculo indica especialização total; a letra “d” indica disjunção exclusiva.

Restrições Estruturais: Disjunção e Integralidade

Restrições de Disjunção: Disjunta (d) vs. Sobreposta (o)

Especialização Disjunta (Letra d)

- **Regra de Exclusividade:** Uma entidade da superclasse pode pertencer a **no máximo uma** subclasse especializada.
- **Subconjuntos Disjuntos:** As subclasses são mutuamente exclusivas ($S_1 \cap S_2 = \emptyset$).
- **Exemplo:** Um equipamento em operação na rede atua como `ROTEADOR` OU como `SWITCH`, mas nunca como ambos simultaneamente.

Especialização Sobreposta (Letra o)

- **Regra de Não-Exclusividade:** Uma mesma entidade pode pertencer a **múltiplas subclasses** ao mesmo tempo.
- **Interseção Permitida:** $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$.
- **Exemplo Acadêmico:** Em uma universidade, uma mesma `PESSOA` pode ser cadastrada simultaneamente como `ALUNO` e como `FUNCIONARIO`.

Restrições de Integralidade e Matriz Canônica EER

Integralidade (Completude) da Hierarquia

- **Total (Linha Dupla no EER):** Toda instância da superclasse **deve obrigatoriamente** pertencer a pelo menos uma das subclasses. Não existe superclasse "pura".
- **Parcial (Linha Simples no EER):** Uma instância da superclasse pode existir sem ser classificada em nenhuma das subclasses especializadas.

As Quatro Combinações Canônicas

Integralidade	Disjunta (d)	Sobreposta (o)
Total (Dupla)	Exclusiva e Obrigatória	Múltipla e Obrigatória
Parcial (Simples)	Exclusiva e Opcional	Múltipla e Opcional

- **Importância de Projeto:** Determina como as tabelas serão mapeadas no modelo lógico relacional (tabela única, tabelas separadas ou tabela base).

Laboratório Computacional: Metamodelo EER em Python

Código Python: Estrutura da Entidade Fraca e Discriminador

Entidade Fraca e Chave Composta

- A entidade forte possui chave primaria autonoma (`ip_gestao`).
- A entidade fraca armazena apenas seu discriminador (`numero_porta`).
- A propriedade `chave_completa` calcula dinamicamente a tupla identificadora global.

Implementação Orientada a Objetos

```
class PortaInterface:
    def __init__(self, numero_porta,
          tipo_midia, velocidade_mbps):
        # Discriminador (Chave Parcial)
        self.numero_porta = numero_porta
        self.tipo_midia = tipo_midia
        self.velocidade_mbps =
              velocidade_mbps
        self.dispositivo_proprietario = None

    @property
    def chave_completa(self):
        if not self.dispositivo_proprietario:
            return None
        # PK Composta: (PK_Proprietario,
              Discriminador)
        return (self.dispositivo_proprietario
              .ip_gestao,
               self.numero_porta)
```

Código Python: Herança e Bloqueio de Disjunção no EER

Herança e Validação Disjunta

- A superclasse gerencia atributos universais (`patrimonio`, `fabricante`).
- Subclasses herdam via `super().__init__`.
- O validador rejeita cadastros simultaneos quando a regra de disjuncao for estrita (*d*).

Herança e Trava Semântica

```
class Roteador(DispositivoGenerico):
    def __init__(self, pat, fab, mod, rotas,
          bgp):
        super().__init__(pat, fab, mod)
        self.tabela_rotas_max = rotas
        self.suporta_bgp = bgp

def especializar(validador, pat, subclasse):
    subs = validador.classificacoes[pat]
    if validador.disjuncao == 'd' and len(subs)
          > 0:
        raise ValueError(f"Violacao (d): {pat}
              ja e {list(subs)[0]}!")
    subs.add(subclasse)
```

Conclusão, Atividades e Conexão com a Aula 07

Síntese Conceitual da Aula 06

Checklist de Competências Consolidadas

- **Entidade Fraca:** Ausência de chave própria e dependência existencial/identificação.
- **Discriminador:** Chave parcial grafada com sublinhado tracejado (atributo).
- **Gramática Chen:** Retângulo duplo, losango duplo e linha dupla para a entidade fraca.
- **Modelo EER:** Superclasses, subclasses e herança universal de atributos e relacionamentos.
- **Restrições EER:** Disjunção (d/o) e Integralidade (Total/Parcial).

Boas Práticas de Modelagem Conceitual

- **Não Abusar de Entidades Fracas:** Só utilize entidade fraca se a existência e identificação forem estritamente dependentes de outra entidade do minimundo.
- **Clareza na Especialização:** Não crie subclasses se não houver atributos específicos ou relacionamentos exclusivos justificando a divisão.
- **Documentação Formal:** Sempre explicite se a hierarquia é (d) ou (o), e se a participação na superclasse é total ou parcial.

Ponte Pedagógica: Aula 07 (Sábado Letivo)

O Próximo Encontro: Aula 07 (17/10/2026)

- **Sábado Letivo – Estudo Dirigido AVP1:** Desenvolvimento do projeto prático de banco de dados em Telemática.
- **Escopo do Projeto Semestral:** Definição do minimundo (infraestrutura de telecom, monitoramento de enlaces ou inventário de redes).
- **Modelagem Hands-on:** Construção completa do DER conceitual aplicando entidades regulares, fracas, atributos e relacionamentos.

Atividades de Fixação da Aula 06

- **Exercícios Conceituais:** Resolver as 5 questões analíticas do plano de aula no caderno de estudos.
- **Jupyter Notebook Interativo:** Executar o script Python para testar os bloqueios de discriminador duplicado e disjunção.
- **Esboço da AVP1:** Identificar ao menos uma entidade fraca ou hierarquia EER no escopo da sua equipe.

Referências Bibliográficas Recomendadas

Referências Bibliográficas

- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data.* ACM Transactions on Database Systems (TODS), New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, Mar. 1976.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados.* 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulo 3: Modelagem Conceitual e Capítulo 4: O Modelo EER).
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados.* 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 2: O Modelo Entidade-Relacionamento e Capítulo 3: Generalização e Especialização).
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados.* 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. (Capítulo 6: O Modelo E-R Estendido).
- **DATE, C. J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.* 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2004.